Notas de aula - MAT01125

Leonardo Suarez

31 de março de 2026

Notas de aula da disciplina MAT01125 - Cálculo Numérico II, ministrada pela profa. Cibele Aparecida Ladeia no semestre letivo 26/1. Aulas às terças e quintas-feiras, das 15:30 às 17:10, no laboratório A114. Nas semanas 1 a 9 (área 1), será utilizado como material base os capítulos 8 a 11 do livro *Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo (Python)*, elaborado pelo REAMAT/UFRGS, para abordar derivação e integração numérica e equações diferenciais ordinários. Nas semanas 10 a 18 (área 2), utilizaremos o material elaborado pelo prof. Dagoberto Justo, com foco em equações diferenciais parciais, diferenças finitas e análise de estabilidade.

Como observado anteriormente, o conteúdo programático será dividido em duas áreas. Na primeira, iniciaremos os estudos de derivação numérica, sua forma geral, fórmulas a partir de pontos uniformemente espaçados e erros de arredondamento. Em seguida, veremos integração numérica, incluindo quadratura por interpolação, regras compostas, método de Romberg, métodos adaptativos, quadratura gaussiana e integrais impróprias. Por fim, estudaremos equações diferenciais ordinárias (EDOs), primeiro com foco em problemas de valor inicial, método de Euler, métodos de Runge-Kutta, métodos de múltiplos passos e estabilidade; e depois problemas de valor de contorno, método *shooting*, métodos de diferenças finitas em problemas lineares e não lineares, análise de estabilidade, consistência e convergência. Na segunda área, abordaremos métodos para resolução de equações diferenciais parciais (EDPs) juntamente com análise de estabilidade.

A avaliação será composta por dois trabalhos. A primeira entrega está prevista para o dia 07/05/2026 e a segunda para o dia 02/07/2026. Há ainda uma recuperação no dia 07/07/2026.

Conteúdo

I Derivação numérica **2**
- 1 Diferenças finitas 2
  - 1.1 Diferença finita progressiva de ordem 1 2
  - 1.2 Diferença finita regressiva de ordem 1 2
  - 1.3 Diferença finita central de ordem 2 3
- 2 Diferença finita para derivada segunda 3
- 3 Obtenção de fórmulas por polinômios 3
- 4 Fórmulas de diferenças finitas 3
- 5 Derivada via ajuste ou interpolação 3

II Integração numérica **3**
- 1 Somas de Riemann 4
- 2 Regras de Newton-Cotes 4
- 3 Obtenção das regras de quadratura 5
- 4 Regras compostas 6
- 5 Método de Romberg 7

6 Ordem de precisão 8
7 Quadratura de Gauss-Legendre 8
8 Integrais impróprias 9

III Problemas de valor inicial 9
1 Rudimentos da teoria de problema de valor inicial 9
2 Método de Euler 9
3 Método de Euler melhorado 9
4 Solução de sistemas de equações diferenciais 9
5 Solução de equações e sistemas de ordem superior 9
6 Erro de truncamento 9
7 Métodos de Runge-Kutta explícitos 9
8 Métodos de Runge-Kutta implícitos 9
9 O método de Taylor 9
10 Método de Adams-Bashforth 9
11 Método de Adams-Moulton 9
12 Método de Adams-Moulton para sistemas lineares 9
13 Estratéagia preditor-corretor 9
14 Problemas rígidos 9
15 Validação e benchmarking 9
16 Convergência, consistência e estabilidade 9

IV Problemas de valores de contorno 9

I Derivação numérica

1 Diferenças finitas

1.1 Diferença finita progressiva de ordem 1

Seja f uma função diferenciável. A *diferença finita progressiva* (ou *avançada*) de ordem 1

$$D_h^+ f(x_0) := \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \approx f'(x_0) \tag{1}$$

é uma aproximação para $f'(x_0)$ com erro de ordem $\mathcal{O}(h)$[1]. De fato, a partir da série de Taylor de f em torno de $x_0 + h$, temos

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2, \quad h > 0, \xi \in (x_0, x_0+h). \tag{2}$$

Isolando $f'(x_0)$, obtemos

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{f''(\xi)}{2}h = D_h^+ f(x_0) - \mathcal{O}(h). \tag{3}$$

1.2 Diferença finita regressiva de ordem 1

De forma análoga, podemos realizar a expansão de Taylor de f em torno de $x_0 - h$

[1]Se f é a função a ser estimada, definida sobre um domínio X, e g a função de comparação, escreve-se $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ quando existe uma constante $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq Mg(x)$ para todo $x \in X$.

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} + h\frac{f''(\xi)}{2} = D_h^- f(x_0) + \mathcal{O}(h), \tag{4}$$

onde

$$D_h^- f(x_0) := \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \tag{5}$$

é a *diferença finita regressiva* (ou *atrasada*) de ordem 1 para $f'(x_0)$, que também possui erro de truncamento de ordem h.

1.3 Diferença finita central de ordem 2

Fazendo as expansões de Taylor de f em torno de $x_0 + h$ e $x_0 - h$ até o termo cúbico e somando as expressões, obtemos

$$f(x_0+h)-f(x_0-h) = 2f'(x_0)h+h^3\left(\frac{f'''(\xi_+) - f'''(\xi_-)}{3!}\right), \quad \xi_+ \in (x_0, x_0+h), \xi_- \in (x_0-h, x_0). \tag{6}$$

Isolando $f'(x_0)$, temos

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - h^2\left(\frac{f'''(\xi_+) - f'''(\xi_-)}{3!}\right), \tag{7}$$

onde

$$D_h^0 f(x_0) := \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \tag{8}$$

é a *diferença finita central* de ordem 2 para $f'(x_0)$, que possui erro de truncamento de ordem h^2, ou ordem 2.

2 Diferença finita para derivada segunda

3 Obtenção de fórmulas por polinômios

4 Fórmulas de diferenças finitas

5 Derivada via ajuste ou interpolação

II Integração numérica

Uma aproximação de uma integral definida

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{9}$$

é chamada de *regra de quadratura*, onde x_i são os pontos de avaliação e w_i são os pesos associados a cada ponto. O objetivo é escolher os pontos x_i e os pesos w_i de forma a minimizar o erro da aproximação.

1 Somas de Riemann

A maneira mais simples de aproximar a integral

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

é utilizando *somas de Riemann*. Para isso, dividimos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de largura $h = (b - a)/n$ e escolhemos um ponto x_i em cada subintervalo para avaliar a função f. As somas de Riemann podem ser classificadas em três tipos principais, dependendo da escolha dos pontos x_i:

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)h \qquad \text{(soma de Riemann à esquerda)} \tag{10}$$

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{i+1})h \qquad \text{(soma de Riemann à direita)} \tag{11}$$

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)h \qquad \text{(soma de Riemann central)} \tag{12}$$

2 Regras de Newton-Cotes

Dado um conjunto de $n + 1$ pontos $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ igualmente espaçados em que o valor de $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é conhecido, definimos *regras de Newton-Cotes* como

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{13}$$

onde para uma fórmula fechada, tem-se $x_i = a + ih$, com $h = (b - a)/n$ e, para uma fórmula aberta, tem-se $x_i = a + (i + 1)h$, com $h = (b - a)/(n + 2)$. O número h é a *largura do passo*, w_i são os *pesos*, que podem ser computados como a integral dos polinômios da base de Lagrange. Com efeito, seja p_{n-1} o polinômio interpolador de Lagrange para os pontos $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^{n}$. Então temos

$$f(x) = p_{n-1}(x) + R_n(x) \tag{14}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f(x_i)l_i(x) + R_n(x) \tag{15}$$

onde $R_n(x)$ é o termo de erro da interpolação, dado por

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i), \quad \xi \in [a, b]. \tag{16}$$

Substituindo a expressão de $f(x)$ na integral, obtemos a fórmula de quadratura

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_a^b l_i(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx \tag{17}$$

que pode ser escrita como

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) + \int_a^b R_n(x)dx \tag{18}$$

com $w_i = \int_a^b l_i(x)dx$ para $i = 0, 1, \ldots, n$.

A *regra do trapézio* é um caso particular de regra de Newton-Cotes, onde $n = 1$ e os pontos são $x_0 = a$ e $x_1 = b$, com $h = b - a$. O polinômio interpolador, uma reta, é dado por $p_1(x) = f(a)l_0(x) + f(b)l_1(x)$, onde $l_0(x) = (x - b)/(a - b)$ e $l_1(x) = (x - a)/(b - a)$. Assim, os pesos são $w_0 = \int_a^b l_0(x)dx = h/2$ e $w_1 = \int_a^b l_1(x)dx = h/2$, resultando na fórmula de quadratura

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]. \tag{19}$$

Integrando o erro da interpolação, obtemos a estimativa de erro da regra do trapézio

$$\int_a^b R_1(x)dx = -\frac{h^3}{12}f''(\xi), \quad \xi \in (a, b), \tag{20}$$

ou seja, a regra do trapézio possui erro de ordem $\mathcal{O}(h^3)$.

Na *regra de Simpson*, aproximamos f por uma parábola que interpola os pontos $(a, f(a))$, $(m, f(m))$ e $(b, f(b))$, onde $m = (a + b)/2$. O polinômio interpolador é dado por

$$p_2(x) = f(a)l_0(x) + f(m)l_1(x) + f(b)l_2(x), \tag{21}$$

onde $l_0(x) = (x - m)(x - b)/((a - m)(a - b))$, $l_1(x) = (x - a)(x - b)/((m - a)(m - b))$ e $l_2(x) = (x - a)(x - m)/((b - a)(b - m))$. Os pesos podem ser calculados fazendo uma translação para a origem (subtraindo x_1 de x_2 e x_3), donde vem $w_0 = \int_a^b l_0(x)dx = h/6$, $w_1 = \int_a^b l_1(x)dx = 4h/6$ e $w_2 = \int_a^b l_2(x)dx = h/6$. A fórmula de quadratura fica

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)]. \tag{22}$$

De forma análoga ao caso do trapézio, encontramos que a regra de Simpson possui erro de ordem $\mathcal{O}(h^5)$.

3 Obtenção das regras de quadratura

Dados n pontos $[t_1, t_2, \ldots, t_n]$, queremos aproximar

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} w_i f(t_i) \tag{23}$$

de modo que a regra de quadratura seja exata para polinômios de grau no máximo $n - 1$. Para isso, aproximamos $f(t)$ pelo polinômio $p(t) = \sum_{i=1}^{n} w_i \phi_i(t)$ de ordem $n - 1$. Tomando uma base qualquer, como $\phi_k(t) = t^{k-1}$, temos

$$\int_a^b \phi_1(t)dt = t|_a^b = \sum_{i=1}^{n} w_i \phi_1(t_i) = \sum_{i=1}^{n} w_i \tag{24}$$

Da mesma forma, para $k = 2, 3, \ldots, n$, temos

$$\int_a^b \phi_k(t)dt = \int_a^b t^{k-1}dt = \frac{b^k - a^k}{k} \tag{25}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} w_i \phi_k(t_i) = \sum_{i=1}^{n} w_i t_i^{k-1} \tag{26}$$

que pode ser escrito na forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_n \\ t_1^2 & t_2^2 & \cdots & t_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b - a \\ (b^2 - a^2)/2 \\ (b^3 - a^3)/3 \\ \vdots \\ (b^n - a^n)/n \end{bmatrix} \tag{27}$$

A matriz à esquerda é uma *matriz de Vandermonde*, que é notoriamente mal-condicionada, isto é, conforme o número de pontos n aumenta, pequenas variações ou erros de arredondamento nos dados de entrada podem causar erros significativos na solução dos pesos w_i.

4 Regras compostas

Em toda estimativa de erro, o erro depende do tamanho do intervalo de integração. Uma maneira de reduzir o erro é então aumentar o número de subintervalo do intervalo de integração de modo que

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{28}$$

onde $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$ é uma partição do intervalo $[a, b]$ em n subintervalos. No caso uniforme, tem-se $x_i = a + (i - 1)h$ para $i = 1, 2, \ldots, n + 1$, onde $h = (b - a)/n$ é a largura de cada subintervalo. Assim, podemos aplicar uma regra de quadratura em cada subintervalo e somar os resultados para obter uma aproximação mais precisa da integral.

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \Delta S_i \tag{29}$$

e a integral será aproximada por

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \Delta S_i \tag{30}$$

Podemos agora aplicar as regras de quadratura já vistas em cada subintervalo. A *regra composta dos trapézios* toma a forma

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{31}$$

$$\approx \sum_{i=1}^{n} \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] \tag{32}$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_1) + 2\sum_{i=2}^{n} f(x_i) + f(x_{n+1})\right] \tag{33}$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_{n+1})\right] + h\sum_{i=2}^{n} f(x_i) \tag{34}$$

Implementamos o método do trapézio composto em `Python` para calcular

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_{n+1})\right] + h\sum_{i=2}^{n} f(x_i) + \mathcal{O}(h^3). \tag{35}$$

Listing 1: Método do trapézio composto

```
# escrever codigo
```

A *regra composta de Simpson* é dada por

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{36}$$

$$\approx \sum_{i=1}^{n} \frac{h}{6}[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) + f(x_{i+1})] \tag{37}$$

$$\approx \frac{h}{3}\left[f(x_1) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{2i}) + f(x_{2n+1})\right] + \mathcal{O}(h^5) \tag{38}$$

onde $h = (b-a)/(2n)$, $x_i = a + (i-1)h$ para $i = 1, 2, \ldots, 2n+1$ e n é o número de subintervalos pares.

O código `Python` a seguir calcula a integral de f utilizando a regra composta de Simpson.

Listing 2: Método de Simpson composto

```
# escrever codigo
```

5 Método de Romberg

O método de Romberg é uma técnica de extrapolação que utiliza as aproximações obtidas por regras de quadratura compostas para melhorar a precisão da estimativa da integral. A ideia é calcular as aproximações $I(h)$ para diferentes valores de h e, em seguida, usar essas aproximações para extrapolar o valor da integral quando h tende a zero.

Teorema 1. *Se f é analítica*[2] *em $[a, b]$, então a função $I(h)$ admite uma representação da forma*

$$I(h) = I_0 + I_2 h^2 + I_4 h^4 + I_6 h^6 + \cdots \tag{39}$$

Tomando $h = (b - a)/2^k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$, obtemos uma sequência de aproximações $I_k = I(h)$ que pode ser organizada em uma tabela triangular, onde a primeira coluna contém as aproximações I_k e as colunas subsequentes contêm as extrapolações obtidas por meio da fórmula de Romberg. A fórmula de extrapolação é dada por

$$R_{k,j} = \frac{4^j R_{k+1,j-1} - R_{k,j-1}}{4^j - 1} \tag{40}$$

onde $R_{k,0} = I_k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$ e $j = 1, 2, \ldots$.

6 Ordem de precisão

7 Quadratura de Gauss-Legendre

Dado um conjunto de n pontos $t_1, t_2, \ldots, t_n$ e pesos $w_1, w_2, \ldots, w_n$, a *quadratura de Gauss-Legendre* é uma regra de quadratura gaussiana que aproxima a integral de uma função f no intervalo $[-1, 1]$ da seguinte forma:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} w_i f(t_i) \tag{41}$$

onde os pontos t_i são as raízes do *polinômio de Legendre de grau* n e os pesos w_i são calculados a partir dos pontos t_i usando a fórmula

$$w_i = \frac{2}{(1 - t_i^2)[P_n'(t_i)]^2} \tag{42}$$

onde $P_n'(t)$ é a derivada do polinômio de Legendre de grau n. Essa escolha de pontos e pesos garante que a quadratura de Gauss-Legendre seja exata para polinômios de grau até $2n - 1$. Com efeito, considere um polinômio $p(x)$ de grau $m \leq 2n - 1$. Podemos escrever $p(x)$ como

$$p(x) = q(x)P_n(x) + r(x) \tag{43}$$

onde $q(x)$ é um polinômio de grau $m - n$ e $r(x)$ é um polinômio de grau menor que n. Ao integrar $p(x)$ de -1 a 1, temos

$$\int_{-1}^{1} p(x)dx = \int_{-1}^{1} q(x)P_n(x)dx + \int_{-1}^{1} r(x)dx \tag{44}$$

A primeira integral é zero, pois $P_n(x)$ é ortogonal[3] a todos os polinômios de grau menor que n. A segunda integral pode ser calculada exatamente usando as raízes de $P_n(x)$ como pontos de quadratura.

Para aproximar a integral de uma função f em um intervalo arbitrário $[a, b]$, podemos realizar uma mudança de variável

$$x = \frac{b - a}{2}t + \frac{a + b}{2}, \quad t \in [-1, 1] \tag{45}$$

tal que

[2] Uma função analítica é aquela que pode ser representada por uma série de potências convergente em torno de cada ponto de seu domínio.

[3] Os polinômios de Legendre formam uma base ortogonal para o espaço de funções contínuas no intervalo $[-1, 1]$.

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right)dt \approx \frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n} w_i f\left(\frac{b-a}{2}t_i + \frac{a+b}{2}\right). \quad (46)$$

8 Integrais impróprias

III Problemas de valor inicial

1 Rudimentos da teoria de problema de valor inicial

2 Método de Euler

3 Método de Euler melhorado

4 Solução de sistemas de equações diferenciais

5 Solução de equações e sistemas de ordem superior

6 Erro de truncamento

7 Métodos de Runge-Kutta explícitos

8 Métodos de Runge-Kutta implícitos

9 O método de Taylor

10 Método de Adams-Bashforth

11 Método de Adams-Moulton

12 Método de Adams-Moulton para sistemas lineares

13 Estratéagia preditor-corretor

14 Problemas rígidos

15 Validação e benchmarking

16 Convergência, consistência e estabilidade

IV Problemas de valores de contorno